

**Câu 1 (1,5 điểm).**

a) Kết quả khảo sát về số lượt nhấp chuột vào một biểu ngữ quảng cáo trên trang web của 80 người dùng trong tháng 12 năm 2025 được cho trong bảng tần số sau:

|                    |    |    |    |   |   |   |
|--------------------|----|----|----|---|---|---|
| Số lượt nhấp chuột | 0  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 |
| Số người dùng      | 28 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 |

Hãy Lập bảng tần số tương đối cho mẫu số liệu đã cho.

b) Một hộp đựng 20 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố  $A$ : “Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố”.

**Câu 2 (2,0 điểm).**

a) Tính:  $A = 2\sqrt{12} + 3\sqrt{16} - \sqrt{48}$ .

b) Rút gọn biểu thức:  $B = \left( \frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) \cdot \frac{x-\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}$  với  $x \geq 0$  và  $x \neq 1$ .

c) Xác định hệ số  $a$  của hàm số bậc hai  $y = ax^2$ , biết đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng  $y = x + 6$  tại điểm có hoành độ bằng  $-2$ .

**Câu 3 (2,5 điểm).**

a) Nhân dịp lễ 30/4, siêu thị điện máy X triển khai chương trình giảm giá để kích cầu mua sắm. Tổng giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt là 25,4 triệu đồng. Trong đợt này, siêu thị áp dụng mức giảm giá 40% đối với tủ lạnh và 25% đối với máy giặt so với giá niêm yết. Nhờ đó, cô Bình đã mua cả hai mặt hàng trên với tổng số tiền thực tế là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng nêu trên là bao nhiêu?

b) Tính đến năm 2025, cả nước có tổng cộng 696 đơn vị hành chính cấp huyện. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền ba cấp, Bộ Nội vụ giao cho một Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ xử lý toàn bộ 696 bộ hồ sơ liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị này trong một thời gian quy định. Nhờ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thẩm định, mỗi ngày Tổ công tác đã xử lý tăng thêm 29 bộ hồ sơ so với năng suất dự kiến. Chính vì vậy, Tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch ban đầu. Hỏi Theo kế hoạch ban đầu, mỗi ngày Tổ công tác dự kiến xử lý được bao nhiêu bộ hồ sơ?

c) Cho phương trình  $x^2 - 4x + 1 = 0$  có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$  ( $x_1 > x_2$ ). Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức  $P = \frac{10x_1 + 4x_2}{14 + \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 13}}$ .

**Câu 4 (3,0 điểm).**

Cho tam giác  $ABC$  nhọn nội tiếp đường tròn  $(O)$ , với  $AB < AC$ . Các đường cao  $AD, BE, CF$  của tam giác  $ABC$  cắt nhau tại điểm  $H$ .

a) Chứng minh bốn điểm  $A, B, D, E$  cùng thuộc một đường tròn.

- b) Đường thẳng  $AD$  lần lượt cắt đường thẳng  $EF$  và đường tròn  $(O)$  tại các điểm  $I$  và  $K$  ( $K$  khác  $A$ ). Chứng minh  $\widehat{BED} = \widehat{BCK}$  và  $IH.AD = AI.DK$ .
- c) Gọi  $M, N$  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  $DE$  và  $KC$ . Chứng minh  $MN \perp BM$ .

**Câu 5 (1,0 điểm).**

Thùng phi sắt là vật dụng lưu trữ hình trụ tiêu chuẩn (bỏ qua độ dày vỏ, các mối hàn và các sóng), được sử dụng phổ biến trong công nghiệp để vận chuyển chất lỏng và hóa chất. Nhờ độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn, đây là lựa chọn tối ưu cho việc bảo quản hàng hóa đặc biệt. Tùy nhu cầu sử dụng, các nhà máy đã sản xuất ra nhiều loại thùng phi tiêu chuẩn với kích thước khác nhau.



- a) Một thùng phi tiêu chuẩn có bán kính đáy là 3dm và chiều cao là 7dm. Hãy tính thể tích của thùng phi này theo đơn vị lít. (Cho biết  $\pi \approx 3,14$  và  $1\text{dm}^3 = 1\text{lít}$ ).
- b) Một doanh nghiệp dự định sản xuất loại thùng phi mới có dung tích cố định là  $54\pi$  lít. Để tiết kiệm chi phí sản xuất, hãy xác định bán kính đáy của thùng phi sao cho tổng diện tích bề mặt sắt cần dùng (diện tích toàn phần) là nhỏ nhất.

--- Hết ---

Họ và tên thí sinh ..... Số báo danh.....